

03

Member Event Consistency

동시성 / 업무 불변식 /
DB guard / Redis-
RabbitMQ 비교

ROLE

2026.05-2026.06 /
개인 프로젝트 / Spring
Boot 백엔드, 인프라
비교, 검증 대시보드

SKILLS

동시성 제어
업무 불변식
Redis/RabbitMQ
Testcontainers

STACK

- Spring Boot
- PostgreSQL
- Redis
- RabbitMQ
- Outbox
- React comparison view

PROJECT 03 · 동시성

업무 불변식별로 동시성 전략을 선택하는 회원 이벤트 백엔드

첫 로그인 보상·쿠폰 발급·포인트 차감의 동시성 불변식을 PostgreSQL 제약과 조건부 갱신으로 지키고, Redis lock·RabbitMQ 단일 worker·Outbox 기록을 시나리오별로 비교했습니다.

STRATEGY COMPARISON03 / member-event-consistency

Scenario API01

DB Baseline02

Redis + DB03

RabbitMQ Lane04

Outbox05

Infra Tests06

최초 보상

8 requests → 1 reward

7 rejected · duplicate 0

포인트 차감

100 - (2 × 60) → 40

1 success · negative 0

쿠폰 용량

8 requests / capacity 3

3 issued · 5 rejected

이벤트 시나리오

불변식 식별

DB guard

Redis/RabbitMQ 비교

Outbox

비교 리포트

01 해결한 문제

동일 회원 이벤트의 중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액
모든 회원 이벤트를 하나의 memberId lock으로 묶으면 hot key 병목이 커지고, 아무 제어 없이 처리하면 중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액, 후속 이벤트 누락이 발생합니다.

02 핵심 설계 판단

01

DB is final guard

unique-check·조건부 갱신·row lock으로 최종 불변식 보호

02

Lock by invariant

Redis lock을 전역 잠금이 아닌 경합 완화 수단으로 사용

03

Queue hot campaigns

RabbitMQ 단일 worker로 hot campaign 직렬화 비교

03 대표 코드 근거

SqlCouponCampaignRepository.issueWithCapacityGuard

---/coupon/SqlCouponCampaignRepository.java

where id = ?
and status = 'ACTIVE'
and issued_count < capacity
for update

캠페인 행 잠금과 용량 조건을 한 SQL 호출에서 판정해 동시 요청의 초과 발급을 차단합니다.

TEST SqlCouponCampaignRepositoryTest

SqlPointSpendRepository.tryDebit

---/consistency/point/SqlPointSpendRepository.java

version = version + 1,
updated_at = now()
where member_id = ?
and balance >= ?

잔액이 지출액 이상일 때만 원자적으로 차감해 동시 요청에서도 음수 잔액을 허용하지 않습니다.

TEST SqlPointSpendRepositoryTest

CouponCampaignRabbitMqWorker.handle

---/web/CouponCampaignRabbitMqWorker.java

@RabbitListener(queues =
CouponCampaignRabbitMqConfiguration.COMMAND_QUEUE, concurrency = "1")
public void handle(CouponCampaignRabbitMqCommand command) {
if (!tracker.isActive(command.operationId())) {
return;
}
}

단일 consumer로 hot campaign을 직렬화하고 종료된 실행의 메시지를 무시하며 재시도·DLQ 경로를 분리합니다.

TEST MvpLiveInfrastructureIT

04 검증 결과

FirstLoginRewardDbConcurrencyIT는 동시 요청 8건 중 1건 지급·7건 거절을 assertion으로 고정합니다.

PointSpendDbConcurrencyIT는 잔액 100에서 60 차감 2건 중 1건만 성공해 잔액 40을 유지합니다.

MvpLiveInfrastructureIT는 용량 3 캠페인에 8건 요청 시 3건 발급·5건 거절·초과 발급 0을 확인합니다.

OUTCOME

DB guard를 최종 보호 장치로 두고 Redis lock, RabbitMQ lane, Outbox 책임을 업무 불변식별로 분리했습니다.

VERIFIED SCOPE

PostgreSQL·Redis·RabbitMQ 통합 경로를 Testcontainers 시나리오로 고정했으며 운영 규모 부하와 장시간 장애 복구 SLO는 포함하지 않았습니다.

손찬양 · PROJECT 03

Source · Local Infra README · Individual PDF

01